Documentación de Pruebas del Software

(Estrategia, casos de prueba e informe de resultados de las pruebas unitarias y de integración)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Define la estrategia de pruebas y registra la ejecución de las pruebas unitarias y de integración del backend (JUnit y xUnit), de la aplicación (Jest) y del firmware, con su cobertura y los casos de prueba del sistema.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones.....

Tabla de contenido.....

1. Introducción.....

    1.1 Alcance.....

    1.2 Resumen de resultados.....

2. Estrategia de pruebas.....

    2.1 Niveles de prueba.....

    2.2 Herramientas.....

    2.3 Diseño de los casos.....

    2.4 Criterios de entrada y salida.....

    2.5 Entorno de ejecución.....

3. Pruebas unitarias y de integración del backend.....

    3.1 ms-iam (JUnit 6).....

    3.2 ms-places (xUnit).....

    3.3 ms-device (xUnit).....

    3.4 ms-consumption (xUnit).....

    3.5 ms-valve (xUnit).....

    3.6 ms-notification (xUnit).....

4. Cobertura de código.....

5. Pruebas del firmware.....

6. Pruebas de la aplicación.....

7. Casos de prueba de sistema.....

8. Observaciones y recomendaciones.....

9. Conclusiones.....

10. Cómo ejecutar las pruebas.....

Referencias.....

Anexo A. Lista de pruebas ejecutadas del backend.....

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este documento reúne la documentación de pruebas de Cuida Tu Agua: la estrategia (qué se prueba, con qué herramientas y con qué criterios), los casos de prueba y el informe de la ejecución de las pruebas automatizadas el 10 de octubre de 2026. Su estructura se basa en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 para documentación de pruebas.

1.1 Alcance

- **Pruebas unitarias y de integración del backend:** 460 pruebas automatizadas de los seis microservicios, escritas con JUnit 6 (ms-iam) y xUnit (servicios .NET).
- **Pruebas de la aplicación:** 138 pruebas con Jest en 23 archivos.
- **Pruebas del firmware:** 28 verificaciones que ejecutan el firmware real en un computador contra un broker Mosquitto con la configuración del proyecto.
- **Pruebas de sistema y aceptación:** casos manuales de punta a punta con el medidor, diseñados para ejecutarse en el entorno de implementación.

1.2 Resumen de resultados

Tabla 3

Resumen de la ejecución

Componente	Herramienta	Pruebas ejecutadas	Aprobadas	Fallidas
Backend Java (ms-iam)	JUnit 6 + Spring Boot Test	121	121	0
Backend .NET (5 servicios)	xUnit 2.9.3 + coverlet	339	339	0
Aplicación móvil y web	Jest 29 + jest-expo	138	138	0
Firmware del medidor	Arnés en Python + Mosquitto	28	28	0
Total		626	626	0

Todas las pruebas ejecutadas pasaron. Quedaron sin ejecutar en este entorno las 42 pruebas de infraestructura y API de ms-notification, porque requieren el paquete MailKit, que no se pudo descargar sin conexión; deben ejecutarse en el equipo del proyecto (sección 8).

2. Estrategia de pruebas

2.1 Niveles de prueba

Tabla 4

Niveles de prueba

Nivel	Qué verifica	Cómo se aísla
Unitarias de dominio	Reglas de negocio puras: políticas de contraseña y bloqueo, emparejamiento, estados del medidor y de la válvula, cálculo de tarifas, ventanas de tiempo.	Sin dependencias: objetos del dominio y reloj controlado.
Unitarias de aplicación	Casos de uso: orquestación del dominio y de los puertos, errores y efectos (correos, eventos, auditoría).	Dobles de prueba escritos a mano para los puertos de salida (repositorios en memoria, publicador y relojes falsos).
Integración de infraestructura	Adaptadores reales: repositorios de EF Core, clientes HTTP entre servicios, envío de correo y push.	SQLite en memoria y servidores HTTP simulados.
Integración de API	Contrato HTTP: rutas, autenticación, autorización, códigos de estado y formato Problem Details.	WebApplicationFactory (.NET) y @WebMvcTest (Spring) con tokens de prueba.
Firmware	Portal de configuración, WiFi, latido, lecturas, órdenes de la válvula, búfer sin red, botón BOOT y reinicios.	Firmware real en Python con dobles del hardware y un Mosquitto local con la ACL del proyecto.
Sistema y aceptación	Flujos completos con el medidor y los usuarios.	Entorno de implementación (casos manuales, sección 7).

2.2 Herramientas

El backend Java usa **JUnit 6** (incluido en spring-boot-starter-test) y los servicios .NET usan **xUnit**. NUnit es el equivalente de JUnit en .NET y cumple la misma función que xUnit: ambos ejecutan pruebas con atributos ([Fact] y [Theory] en xUnit, [Test] y [TestCase] en NUnit), se integran con dotnet test y generan los mismos reportes. Como los cinco servicios .NET ya tienen sus pruebas en xUnit, se mantuvo esa herramienta para no tener dos marcos de prueba que hacen lo mismo; cambiar a NUnit no agregaría cobertura y obligaría a reescribir las pruebas existentes.

Tabla 5

Herramientas de prueba

Herramienta	Versión	Uso
JUnit 6 (Jupiter)	6.0.3, vía Spring Boot 4.1.1	Pruebas de ms-iam; reporte con Maven Surefire.
Spring Boot Test / @WebMvcTest	4.1.1	Contrato HTTP de ms-iam.
xUnit	2.9.3	Pruebas de los servicios .NET.
Microsoft.NET.Test.Sdk / coverlet.collector	17.14.1 / 6.0.4	Ejecución con dotnet test y cobertura en formato Cobertura.
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing + EF Core SQLite	10.0.12	Pruebas de API e infraestructura con base de datos en memoria.
Jest + jest-expo	29.7.0 / 57.0.5	Pruebas de la aplicación; cobertura con --coverage.
Python + paho-mqtt + Mosquitto	2.1.0 / 2.0	Arnés del firmware contra un broker real.

2.3 Diseño de los casos

- **Patrón Arrange-Act-Assert:** cada prueba prepara los datos, ejecuta una sola acción y verifica su resultado.
- **Nombres descriptivos:** el nombre de cada prueba describe la regla en inglés (convención del código), por ejemplo five_wrong_passwords_lock_the_account_for_15_minutes.
- **Partición de equivalencia:** entradas válidas e inválidas de cada campo (correo, serial, código de emparejamiento, token push).
- **Valores límite:** límites de los bloques de tarifa (0 m³, justo en cada límite y por encima), el quinto intento fallido, los 10 minutos de desconexión y los 30 segundos de confirmación de la válvula.
- **Pruebas parametrizadas:** [Theory] con [InlineData] en xUnit para varios valores de la misma regla.
- **Dobles de prueba escritos a mano:** sin librerías de simulación, para que las pruebas lean como el dominio.

2.4 Criterios de entrada y salida

Tabla 6

Criterios de entrada y salida

Criterio	Condición
Entrada	El código compila sin errores y la historia tiene sus criterios de aceptación definidos en el backlog.
Salida de una historia	Pruebas nuevas para sus reglas, todas las pruebas del servicio en verde y revisión de código aprobada.
Salida de una entrega	100 % de las pruebas automatizadas aprobadas, casos de sistema de la entrega ejecutados y sin defectos críticos abiertos.
Suspensión	Falla del entorno (base de datos, broker o red) que impide ejecutar las pruebas; se registra y se reanuda al restablecerlo.

2.5 Entorno de ejecución

Las pruebas automatizadas de este informe se ejecutaron el 10 de octubre de 2026 en un entorno Linux con JDK 21.0.10, .NET SDK 10.0.112, Node.js con Jest 29.7.0 y Mosquitto 2.0, sobre una copia del repositorio sy-water-backend del 9 de octubre de 2026, la aplicación save-your-water entregada con la versión web y el firmware 2.0.1. Las pruebas no requieren SQL Server, RabbitMQ ni Redis: usan dobles en memoria y SQLite.

3. Pruebas unitarias y de integración del backend

Las tablas relacionan cada clase de prueba con su capa, las historias de usuario que verifica y el número de pruebas ejecutadas. La lista completa de pruebas, con el resultado de cada una, está en el anexo A.

3.1 ms-iam (JUnit 6)

Tabla 7

Clases de prueba de ms-iam

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
RegistrationAndVerificationTest	Aplicación	HU-001, HU-002	7	Aprobadas
LoginAndSessionTest	Aplicación	HU-003, HU-006	9	Aprobadas
HttpContractTest	Presentación	E1 (contrato HTTP)	15	Aprobadas

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
RecoveryProfileAndDeletionTest	Aplicación	HU-005, HU-007, HU-008	12	Aprobadas
ContactLookupTest	Aplicación	HU-027	4	Aprobadas
DomainRulesTest	Dominio	HU-001, HU-003	21	Aprobadas
HttpDeviceCleanupTest	Infraestructura	HU-008	4	Aprobadas
AdminUserHttpTest	Presentación	HU-059, HU-060	12	Aprobadas
HttpServiceMetricsReaderTest	Infraestructura	HU-062	4	Aprobadas
UserBlockingTest	Aplicación	HU-060	9	Aprobadas
UserListingTest	Aplicación	HU-059	8	Aprobadas
PlatformMetricsTest	Aplicación	HU-062	7	Aprobadas
ActionCodeTest	Aplicación	HU-020	6	Aprobadas
UserBlockingDomainTest	Dominio	HU-060	3	Aprobadas

3.2 ms-places (xUnit)

Tabla 8

Clases de prueba de ms-places

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
PlaceUseCasesTests	Aplicación	HU-009, HU-011, HU-053, HU-055	11	Aprobadas
TipTests	Aplicación	HU-063 a HU-065	24	Aprobadas
TariffCatalogAndCostTests	Aplicación	HU-056, HU-066, HU-069	24	Aprobadas
PlaceListSelectDeleteTests	Aplicación	HU-010, HU-011	12	Aprobadas
PlaceMetricsTests	Aplicación	HU-062	2	Aprobadas
PlaceTariffTests	Aplicación	HU-054	13	Aprobadas
PlaceTests	Dominio	HU-009 a HU-011	14	Aprobadas
CostCalculatorTests	Dominio	HU-056, HU-069	10	Aprobadas

3.3 ms-device (xUnit)

Tabla 9

Clases de prueba de ms-device

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
TelemetryAndValveTests	Aplicación	HU-015, HU-019 a HU-021	21	Aprobadas
HeartbeatMessageTests	Aplicación	HU-013	12	Aprobadas
DeviceUseCasesTests	Aplicación	HU-012 a HU-014	20	Aprobadas
UnlinkUserDevicesTests	Aplicación	HU-008	3	Aprobadas
DeviceMetricsTests	Aplicación	HU-062	2	Aprobadas
DeviceSecretsTests	Dominio	HU-012	15	Aprobadas
DeviceTests	Dominio	HU-012, HU-013	20	Aprobadas

3.4 ms-consumption (xUnit)

Tabla 10

Clases de prueba de ms-consumption

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
UseCaseTests	Aplicación	HU-015	5	Aprobadas
ConsumptionApiTests	API	HU-015 a HU-018	6	Aprobadas
PeriodWindowTests	Dominio	HU-016	10	Aprobadas
SummaryAndFlowTests	Dominio	HU-015, HU-018	4	Aprobadas

3.5 ms-valve (xUnit)

Tabla 11

Clases de prueba de ms-valve

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
ValveDomainTests	Dominio	HU-019 a HU-021	5	Aprobadas
ValveApiTests	API	HU-019 a HU-022	4	Aprobadas
ValveUseCaseTests	Aplicación	HU-020 a HU-022	12	Aprobadas

3.6 ms-notification (xUnit)

Tabla 12

Clases de prueba de ms-notification

Clase de prueba	Capa	Historias	Pruebas	Resultado
DeviceLivenessTests	Dominio	HU-032	5	Aprobadas
ChannelPreferencesTests	Dominio	HU-034	3	Aprobadas
PlaceDeviceTests	Dominio	HU-032, HU-033	5	Aprobadas
PushTokenTests	Dominio	HU-026	18	Aprobadas
NotificationDomainTests	Dominio	HU-025	7	Aprobadas
PushTokenUseCaseTests	Aplicación	HU-026	6	Aprobadas
PreferenceTests	Aplicación	HU-034	11	Aprobadas
PushDispatchTests	Aplicación	HU-026	8	Aprobadas
EmailTests	Aplicación	HU-027	8	Aprobadas
DeviceEventsHandlerTests	Aplicación	HU-033	7	Aprobadas
NotificationUseCaseTests	Aplicación	HU-025	6	Aprobadas
OfflineDeviceTests	Aplicación	HU-032	6	Aprobadas

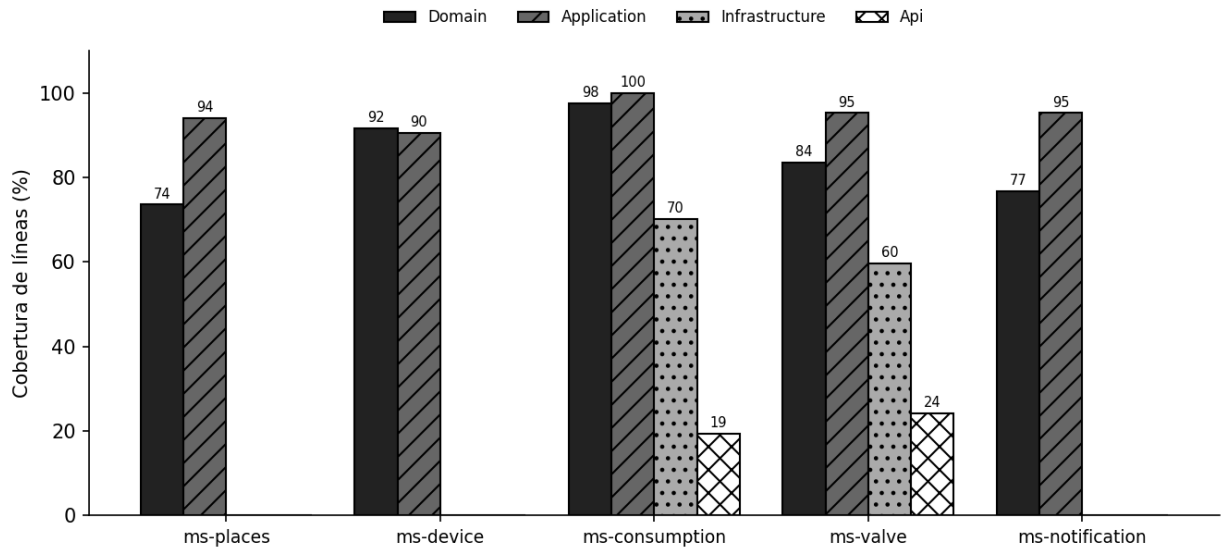
En ms-notification no se ejecutaron en este entorno las clases EfNotificationRepositoryTests (14 pruebas), EfPushTokenRepositoryTests (4), EmailInfrastructureTests (5), ExpoPushSenderTests (4) y NotificationsApiTests (15), por la dependencia de MailKit.

4. Cobertura de código

La cobertura de los servicios .NET se midió con coverlet sobre las pruebas ejecutadas. Las capas de dominio y aplicación, donde están las reglas de negocio, superan el 73 % en todos los servicios y el 90 % en la mayoría. La infraestructura y la API se prueban solo en ms-consumption y ms-valve, y su cobertura es menor porque gran parte de ese código es configuración y arranque (Program.cs, inyección de dependencias, consumidores de RabbitMQ y trabajos en segundo plano).

Figura 1

Cobertura de líneas por servicio y capa en los servicios .NET



Nota. Una capa sin barra no tiene proyecto de pruebas ejecutado en este informe.

Tabla 13

Cobertura de líneas de los servicios .NET

Servicio	Capa	Líneas cubiertas	Cobertura
ms-places	Aplicación	385 de 409	94,1 %
ms-places	Dominio	306 de 416	73,6 %
ms-device	Aplicación	258 de 285	90,5 %
ms-device	Dominio	392 de 428	91,6 %
ms-consumption	API	127 de 659	19,3 %
ms-consumption	Aplicación	52 de 52	100,0 %
ms-consumption	Dominio	162 de 166	97,6 %
ms-consumption	Infraestructura	85 de 121	70,2 %
ms-valve	API	178 de 740	24,1 %
ms-valve	Aplicación	142 de 149	95,3 %
ms-valve	Dominio	179 de 214	83,6 %
ms-valve	Infraestructura	149 de 250	59,6 %
ms-notification	Aplicación	263 de 276	95,3 %
ms-notification	Dominio	301 de 392	76,8 %

En la aplicación, Jest reportó 73,9 % de líneas, 71,1 % de sentencias, 59,5 % de ramas y 56,0 % de funciones, medido sobre los archivos que cargan las pruebas, porque la configuración de Jest no define collectCoverageFrom. En ms-iam no se midió la cobertura: el pom.xml no incluye JaCoCo (sección 8).

5. Pruebas del firmware

El arnés ejecuta los archivos reales del firmware 2.0.1 en un computador, reemplazando solo el hardware (WiFi, pines, relé y sensor) por dobles, y los conecta a un Mosquitto con los usuarios y la ACL del proyecto. Cada escenario reinicia el medidor simulado. Las pruebas de los escenarios Reinicio y Red ausente verifican la corrección del botón BOOT registrada en la acción correctiva ACC-01.

Tabla 14

Pruebas del firmware

Escenario	Verificación	Resultado
Configuración	portal serves the form with scanned networks once	Aprobada
Configuración	api/info	Aprobada
Configuración	short password -> 400	Aprobada
Configuración	valid form -> done page	Aprobada
Configuración	wifi.json saved, not verified yet	Aprobada
Configuración	AP named after serial with WPA2 password	Aprobada
Configuración	ends with a restart	Aprobada
WiFi incorrecta	never-working WiFi -> back to setup with the reason	Aprobada
WiFi incorrecta	credentials forgotten	Aprobada
Operación normal	wifi marked verified after connecting	Aprobada
Operación normal	heartbeat	Aprobada
Operación normal	valve reported on connect (OPEN by default)	Aprobada
Operación normal	telemetry with 1 L	Aprobada
Operación normal	total in liters	Aprobada
Operación normal	CLOSE obeyed and confirmed with the same commandId	Aprobada
Operación normal	relay pin at closed level	Aprobada
Operación normal	state persisted	Aprobada
Operación normal	duplicate order re-confirmed, done once	Aprobada

Escenario	Verificación	Resultado
Operación normal	other device's order not received, garbage ignored	Aprobada
Operación normal	nothing sent while offline	Aprobada
Operación normal	buffered readings arrive after the outage, 2.5 L, ordered	Aprobada
Operación normal	reconnected after broker restart	Aprobada
Operación normal	orders work again after the restart (re-subscribed)	Aprobada
Reinicio	after a power cut the valve comes back CLOSED	Aprobada
Reinicio	BOOT held 5 s forgets the WiFi and restarts	Aprobada
Red ausente	BOOT held while the saved WiFi is missing -> forgets it and restarts	Aprobada
Sin reloj	no clock -> no readings yet (liters kept)	Aprobada
Sin reloj	once synced, the 121 L are sent split in valid readings (<=50 L, distinct ts)	Aprobada

6. Pruebas de la aplicación

Las pruebas de la aplicación verifican las reglas del dominio (formularios, estados del medidor y la válvula, formato del consumo), los adaptadores HTTP (rutas, traducción de errores a mensajes en español y renovación del token) y algunos componentes y pantallas. Se ejecutaron 138 pruebas en 23 archivos, todas aprobadas.

Tabla 15

Archivos de prueba de la aplicación

Archivo (src/)	Pruebas	Resultado
core/http/ApiClient	5	Aprobadas
domain/admin/admin	5	Aprobadas
domain/consumption/consumptionFormat	6	Aprobadas
domain/devices/deviceStatus	9	Aprobadas
domain/devices/linkDeviceForm	13	Aprobadas
domain/notifications/notification	4	Aprobadas
domain/places/placeForm	10	Aprobadas
domain/places/selection	2	Aprobadas
domain/recommendations/recommendation	2	Aprobadas
domain/valve/valveRules	6	Aprobadas
infrastructure/http/deviceErrors	7	Aprobadas

Archivo (src/)	Pruebas	Resultado
infrastructure/http/httpError	8	Aprobadas
infrastructure/http/iamErrors	9	Aprobadas
infrastructure/repositories/HttpAdminRepositories	6	Aprobadas
infrastructure/repositories/HttpDeviceRepository	7	Aprobadas
infrastructure/repositories/HttpGeographyRepository	2	Aprobadas
infrastructure/repositories/HttpNotificationRepository	4	Aprobadas
infrastructure/repositories/HttpValveRepository	5	Aprobadas
presentation/admin/admin	4	Aprobadas
presentation/components/notifications	2	Aprobadas
presentation/components/valveAndConsumption	5	Aprobadas
presentation/utils/validation	13	Aprobadas
presentation/web/layout	4	Aprobadas

7. Casos de prueba de sistema

Los siguientes casos verifican los flujos completos con el medidor y se ejecutan en el entorno de implementación. Su estado inicial es «Pendiente»; al ejecutarlos se registra el resultado, la fecha y la evidencia (captura o registro), y cada falla se registra como acción correctiva.

Tabla 16

Casos de prueba de sistema

ID	Historias	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-01	HU-001, HU-002	Registrarse con un correo real y escribir el código recibido.	Cuenta activa; el código llega al correo.	Pendiente
CP-02	HU-003	Iniciar sesión con contraseña errada 5 veces.	Mensajes con intentos restantes y bloqueo de 15 minutos.	Pendiente
CP-03	HU-005	Recuperar la contraseña con el código del correo.	Contraseña cambiada y otras sesiones cerradas.	Pendiente
CP-04	HU-009, HU-053, HU-055	Registrar un lugar en Colombia con unidad m^3.	Lugar creado, seleccionado y con moneda COP.	Pendiente
CP-05	HU-012	Vincular un medidor con serial y código correctos.	Medidor «Conectado», último reporte reciente.	Pendiente
CP-06	HU-012	Vincular con un código incorrecto 6 veces.	Error en los 5 primeros; el sexto informa bloqueo de 15 minutos.	Pendiente

ID	Historias	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-07	HU-012	Vincular un medidor que nunca se ha conectado.	Mensaje de medidor sin conexión con instrucciones.	Pendiente
CP-08	HU-013, HU-032	Apagar el medidor más de 10 minutos y encenderlo.	Estado Desconectado, una alerta; al volver, Conectado.	Pendiente
CP-09	HU-015 a HU-018	Dejar correr agua y observar el panel en Hoy, Semana y Mes.	Consumo y caudal actualizados en menos de un minuto.	Pendiente
CP-10	HU-020, HU-033	Cerrar el agua con el código del correo.	Válvula cerrada, orden confirmada y alerta crítica.	Pendiente
CP-11	HU-020	Cerrar el agua con el medidor desenchufado.	Orden sin respuesta a los 30 s; la válvula no cambia.	Pendiente
CP-12	HU-021	Abrir el agua.	Válvula abierta confirmada por el medidor.	Pendiente
CP-13	HU-022	Abrir el historial de la válvula.	Acciones con usuario, fecha y resultado.	Pendiente
CP-14	HU-034	Apagar el correo para alertas importantes y repetir CP-08.	La alerta aparece en la aplicación pero no en el correo.	Pendiente
CP-15	HU-008	Eliminar una cuenta con medidor vinculado.	Sesiones cerradas y medidor libre.	Pendiente
CP-16	HU-059, HU-060	Bloquear y desbloquear un usuario desde el panel.	El usuario pierde la sesión y no entra hasta el desbloqueo.	Pendiente
CP-17	HU-063 a HU-065	Crear una recomendación comercial y verla con un lugar comercial.	Solo la ven los lugares comerciales.	Pendiente
CP-18	HU-062	Abrir el resumen con un servicio apagado.	Solo el bloque de ese servicio aparece como no disponible.	Pendiente
CP-19	—	Cortar la energía del medidor con la válvula cerrada.	Al volver la energía la válvula sigue cerrada.	Pendiente
CP-20	—	Desconectar el WiFi del medidor 5 minutos con agua corriendo.	Al reconectar llegan las lecturas guardadas, en orden.	Pendiente

8. Observaciones y recomendaciones

Tabla 17

Observaciones de la ejecución

#	Observación	Recomendación
1	42 pruebas de ms-notification (infraestructura y API) no se ejecutaron en este entorno por falta del paquete MailKit sin conexión.	Ejecutar dotnet test en el equipo del proyecto y adjuntar su reporte.
2	ms-places y ms-device no tienen proyectos de prueba de infraestructura ni de API.	Agregar pruebas de los repositorios con SQLite y de los controladores con WebApplicationFactory,

#	Observación	Recomendación
		como en ms-valve.
3	ms-iam no mide cobertura.	Agregar el plugin JaCoCo al pom.xml y publicar su reporte.
4	La cobertura de Jest solo considera los archivos cargados por las pruebas.	Definir collectCoverageFrom en la configuración de Jest para medir todo src/.
5	Dos advertencias xUnit2031 en PlaceListSelectDeleteTests (filtrar con Where antes de Assert.Single).	Usar la sobrecarga de Assert.Single que recibe el filtro.
6	Las pruebas se ejecutan a mano.	Pipeline de integración continua que ejecute todas las pruebas antes de aceptar cada cambio (acción preventiva APR-05).
7	No hay pruebas automatizadas para ms-device con la lista de revocación de Redis.	Agregarlas al corregir la acción ACC-09.

9. Conclusiones

Las 626 pruebas automatizadas ejecutadas pasaron sin fallas. Las reglas de negocio principales del sistema (cuentas y sesiones, lugares y tarifas, emparejamiento y estado del medidor, consumo, órdenes de la válvula y notificaciones) están cubiertas por pruebas unitarias en sus capas de dominio y aplicación, con coberturas mayores al 90 % en la mayoría de los casos. El firmware supera los escenarios de configuración, operación, pérdida de red, reinicio y botón BOOT. Los puntos de mejora son las pruebas de infraestructura y API en ms-places y ms-device, la medición de cobertura en ms-iam y la ejecución automática en integración continua.

10. Cómo ejecutar las pruebas

```
# ms-iam (JUnit 6)
cd sy-water-backend\ms-iam
.\mvnw.cmd test                                    # reportes en target\
surefire-reports

# Servicios .NET (xUnit), en la carpeta de cada servicio
dotnet test --logger trx --collect:"XPlat Code Coverage"

# Aplicación (Jest)
cd sy-water-frontend\save-your-water
npm test                                           # incluye --coverage

# Firmware (requiere Mosquitto y paho-mqtt)
cd sy-water-hardware\broker; .\start.sh
cd ..\harness; $env:SCENARIO="run"; python run_test.py
```

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a). *sy-water-backend* [Código fuente de los microservicios, versión del 9 de octubre de 2026].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 10 de octubre). *Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). *Software and systems engineering: Software testing. Part 3: Test documentation* (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021).

Anexo A. Lista de pruebas ejecutadas del backend

Cada fila es una prueba automatizada con su nombre en el código (los guiones bajos se muestran como espacios) y su resultado. En las pruebas parametrizadas se muestran los valores de entrada.

Tabla 18

Pruebas de ms-iam

Clase	Prueba	Resultado
ActionCodeTest	a password reset code does not close the valve	Aprobada
ActionCodeTest	expires in 5 minutes	Aprobada
ActionCodeTest	one email per minute and a new code kills the old one	Aprobada
ActionCodeTest	the code goes to the email and works once	Aprobada
ActionCodeTest	unknown actions are rejected	Aprobada
ActionCodeTest	wrong codes count down and the fifth kills the code	Aprobada
ContactLookupTest	a deleted account has no contact because its address was erased	Aprobada
ContactLookupTest	a verified account has a contact	Aprobada
ContactLookupTest	an unknown user has no contact	Aprobada
ContactLookupTest	an unverified account has no contact yet	Aprobada
LoginAndSessionTest	a successful login resets the failure count	Aprobada
LoginAndSessionTest	differentiated errors of hu003	Aprobada
LoginAndSessionTest	expired or unknown refresh tokens are rejected	Aprobada
LoginAndSessionTest	five wrong passwords lock the account for 15 minutes	Aprobada
LoginAndSessionTest	login returns both tokens and logs the attempt	Aprobada
LoginAndSessionTest	logout cannot revoke someone elses refresh token	Aprobada
LoginAndSessionTest	logout revokes the access token and the refresh token	Aprobada
LoginAndSessionTest	refresh rotates the token	Aprobada
LoginAndSessionTest	reusing an old refresh token closes every session	Aprobada
PlatformMetricsTest	active places never exceed the total	Aprobada
PlatformMetricsTest	an empty platform is all zeros	Aprobada
PlatformMetricsTest	if ms device is down the places cannot be split either	Aprobada
PlatformMetricsTest	if ms places is down the rest still comes	Aprobada
PlatformMetricsTest	only an administrator can see the metrics	Aprobada
PlatformMetricsTest	places and devices come from their services	Aprobada
PlatformMetricsTest	users are split into active and inactive and deleted ones do not count	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
RecoveryProfileAndDeletionTest	a weak new password does not burn the code	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	after a reset the old failures do not lock the account again	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	avatar accepts real images and replaces the old file	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	avatar rejects fake images and big files	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	change password requires the current one	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	delete account needs the password and closes everything	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	if the devices cannot be unlinked the account is not deleted	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	phone of another user is rejected	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	reset by phone sends the code to the email and closes all sessions	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	reset code is single use and expires in 15 minutes	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	reset of an unknown account says so	Aprobada
RecoveryProfileAndDeletionTest	update profile changes names and phone but not email	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	code expires after 24 hours	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	register rejects duplicates and weak passwords without saving	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	register saves hash sends code and masks email	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	resend kills the old code and respects the cooldown	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	verify unknown email is account not found	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	verify with the right code activates the account	Aprobada
RegistrationAndVerificationTest	wrong codes count down and the fifth kills the code	Aprobada
UserBlockingTest	a blocked user cannot log in or refresh and gets the explanation	Aprobada
UserBlockingTest	a long reason is cut before it reaches the log	Aprobada
UserBlockingTest	an administrator who was blocked loses the power immediately	Aprobada
UserBlockingTest	blocking records who and when and closes every session at once	Aprobada
UserBlockingTest	blocking twice changes nothing and logs once	Aprobada
UserBlockingTest	nobody blocks themselves and unknown or deleted accounts are not found	Aprobada
UserBlockingTest	only an administrator can do it even with an admin token	Aprobada
UserBlockingTest	the action is logged for the administrator and for the user	Aprobada
UserBlockingTest	unblocking lets the user in again	Aprobada
UserListingTest	a huge search text is rejected	Aprobada
UserListingTest	deleted accounts never appear and cannot be asked for	Aprobada
UserListingTest	filters by each status	Aprobada
UserListingTest	lists everybody newest first with their status and no sensitive data	Aprobada
UserListingTest	only an administrator can list	Aprobada
UserListingTest	page and size are clamped instead of failing	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
UserListingTest	pages are stable and report the totals	Aprobada
UserListingTest	searches by name or email in any case and combines with the status	Aprobada
DomainRulesTest	delete anonymizes and frees the email	Aprobada
DomainRulesTest	email can be masked	Aprobada
DomainRulesTest	email is trimmed and lowercased	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[1]	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[2]	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[3]	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[4]	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[5]	Aprobada
DomainRulesTest	email rejects bad formats(String)[6]	Aprobada
DomainRulesTest	lockout counts only recent failures after the last success	Aprobada
DomainRulesTest	login checks follow the hu003 order	Aprobada
DomainRulesTest	names are cleaned and validated	Aprobada
DomainRulesTest	password policy accepts the minimum	Aprobada
DomainRulesTest	password policy does not count spaces as special	Aprobada
DomainRulesTest	password policy lists every missing rule	Aprobada
DomainRulesTest	phone ignores spaces and dashes	Aprobada
DomainRulesTest	phone rejects bad formats(String)[1]	Aprobada
DomainRulesTest	phone rejects bad formats(String)[2]	Aprobada
DomainRulesTest	phone rejects bad formats(String)[3]	Aprobada
DomainRulesTest	register starts unverified with role user	Aprobada
DomainRulesTest	verify email only once	Aprobada
UserBlockingDomainTest	block and unblock keep who and when and are idempotent	Aprobada
UserBlockingDomainTest	nobody blocks themselves nor a deleted account	Aprobada
UserBlockingDomainTest	status reads deleted then blocked then unverified then active	Aprobada
HttpDeviceCleanupTest	a service that is down stops the deletion too	Aprobada
HttpDeviceCleanupTest	an error answer stops the deletion with service unavailable	Aprobada
HttpDeviceCleanupTest	calls the internal endpoint of ms device with the shared key	Aprobada
HttpDeviceCleanupTest	without a configured url it only logs so iam runs alone	Aprobada
HttpServiceMetricsReaderTest	a forbidden or broken answer is service unavailable	Aprobada
HttpServiceMetricsReaderTest	a service that is down or not configured is service unavailable	Aprobada
HttpServiceMetricsReaderTest	reads the device numbers	Aprobada
HttpServiceMetricsReaderTest	reads the place total with the shared key	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
AdminUserHttpTest	a normal user token is 403 with the stable code and never reaches the use case	Aprobada
AdminUserHttpTest	an admin token whose role was removed in the database is 403	Aprobada
AdminUserHttpTest	an administrator blocks a user and the answer says who	Aprobada
AdminUserHttpTest	an unknown status or a rejected filter is 400 not 500	Aprobada
AdminUserHttpTest	blocking yourself is 400 and a too long reason is rejected	Aprobada
AdminUserHttpTest	the body is optional and unblock works the same way	Aprobada
AdminUserHttpTest	the list defaults to the first page of 20 with no filters	Aprobada
AdminUserHttpTest	the list is for administrators only	Aprobada
AdminUserHttpTest	the list passes search status and page and answers with the totals	Aprobada
AdminUserHttpTest	the metrics answer with each section and null for a service that is down	Aprobada
AdminUserHttpTest	the metrics are for administrators only	Aprobada
AdminUserHttpTest	without a token the admin endpoints are 401	Aprobada
HttpContractTest	internal contact needs the shared key and never a user token	Aprobada
HttpContractTest	internal contact of an unknown user is 404 with the stable code	Aprobada
HttpContractTest	internal contact without or with a wrong key is 403 and a user token is not enough	Aprobada
HttpContractTest	locked account is 423 with the end of the lock	Aprobada
HttpContractTest	logout passes the jti and the refresh token	Aprobada
HttpContractTest	logout without body still works	Aprobada
HttpContractTest	missing fields give 400 with one error per field	Aprobada
HttpContractTest	profile with a valid token uses the sub claim	Aprobada
HttpContractTest	profile without token is 401 problem json	Aprobada
HttpContractTest	register returns 201 with the masked email	Aprobada
HttpContractTest	resend too soon is 429 with retry after	Aprobada
HttpContractTest	revoked token is rejected	Aprobada
HttpContractTest	token from another issuer is rejected	Aprobada
HttpContractTest	weak password lists the unmet rules	Aprobada
HttpContractTest	wrong password is 401 with remaining attempts	Aprobada

Tabla 19

Pruebas de ms-places

Clase	Prueba	Resultado
PlaceListSelectDeleteTests	A place with a device cannot be deleted	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
PlaceListSelectDeleteTests	Cannot delete a place of another owner or twice	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Cannot select a place of another owner	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Deleting a place hides it but keeps the row	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Deleting the last place leaves the user without places	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Deleting the selected place selects the oldest remaining one	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	If device service is down nothing is deleted	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	List shows only my places with the selected one first	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	New user has an empty list	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Selecting a place moves the default and only one stays selected	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	Selecting the place that is already selected does not write	Aprobada
PlaceListSelectDeleteTests	The deletion is logged	Aprobada
PlaceMetricsTests	Counts the places of every owner and skips the deleted ones	Aprobada
PlaceMetricsTests	With no places the total is zero	Aprobada
PlaceTariffTests	A fixed charge outside the range is rejected(fixedCharge: -1)	Aprobada
PlaceTariffTests	A fixed charge outside the range is rejected(fixedCharge: 10000001)	Aprobada
PlaceTariffTests	A place without tariff has no current one so the app can invite to set it	Aprobada
PlaceTariffTests	A price outside the range is rejected(price: -5)	Aprobada
PlaceTariffTests	A price outside the range is rejected(price: 0)	Aprobada
PlaceTariffTests	A price outside the range is rejected(price: 1000001)	Aprobada
PlaceTariffTests	Nobody can read or change the tariff of a place of someone else	Aprobada
PlaceTariffTests	Saving the same prices again does not add a duplicate	Aprobada
PlaceTariffTests	The fixed charge is optional	Aprobada
PlaceTariffTests	The tariff belongs to each place	Aprobada
PlaceTariffTests	The tariff in force at a past date is still the old one	Aprobada
PlaceTariffTests	The user types the price and an optional fixed charge	Aprobada
PlaceTariffTests	Updating the tariff keeps the previous ones in the history	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Another owner cannot read or edit my place	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Currency and location come from the city	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Default is per owner	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Edit changes the data and keeps currency in the same country	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Edit keeps is default	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Edit with unknown city is rejected	Aprobada
PlaceUseCasesTests	First place is default and second is not	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Get returns the place with its location	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
PlaceUseCasesTests	Moving a place to another country changes its currency	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Unit defaults to country unit unless given	Aprobada
PlaceUseCasesTests	Unknown city is rejected and nothing is saved	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A city without catalog cannot pick a stratum	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A city without catalog does not offer the stratum picker	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A city without preloaded tariffs says it is not available	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A day with a manual tariff is the liters times the price and it is an estimate	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A month includes the fixed charge	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A new tariff does not reprice a period that began before it when there was an older one	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A stratum outside 1 to 6 is rejected(stratum: 0)	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A stratum outside 1 to 6 is rejected(stratum: 7)	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A stratum the city does not have is 404 and changes nothing	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	A tariff typed today shows in the period in progress	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	An official update does not change the cost of a period that already started	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	An unknown city is rejected	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	If consumption is down the cost is unavailable never zero	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	No period means day and a wrong one is rejected	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Nobody can pick a stratum for a place of someone else	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Nobody can see the cost of a place of someone else	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Picking the same stratum twice does not duplicate the history	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Picking the stratum uses the prices of the catalog and says so	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	The catalog of a city lists its strata with the date of their last update	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	The first tariff also prices the water used before it was typed	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	The history shows the catalog prices that applied at each moment	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Typing a manual tariff overrides the catalog and going back is possible	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	With a catalog tariff a day is priced by the range it falls in	Aprobada
TariffCatalogAndCostTests	Without a tariff the cost is empty not zero and the user is invited to set one	Aprobada
TipTests	A deactivated tip can be activated again	Aprobada
TipTests	A deactivated tip cannot be marked and leaves the favorites	Aprobada
TipTests	A deactivated tip disappears for the users but is not deleted	Aprobada
TipTests	A new tip is published at once and remembers who wrote it	Aprobada
TipTests	A session shows at least 3 different tips	Aprobada
TipTests	A user marks a tip and sees the star in the list	Aprobada
TipTests	Editing a tip that does not exist is 404	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
TipTests	Editing changes the tip at once and records who did it	Aprobada
TipTests	Favorites belong to each user	Aprobada
TipTests	Marking a tip that does not exist is 404	Aprobada
TipTests	Marking twice or unmarking what is not marked changes nothing	Aprobada
TipTests	The admin list can hide the inactive and filter by category	Aprobada
TipTests	The form needs a title and a body within the limits	Aprobada
TipTests	The newest favorite comes first	Aprobada
TipTests	The number of tips is kept between 3 and 10(asked: 0, expected: 3)	Aprobada
TipTests	The number of tips is kept between 3 and 10(asked: 1, expected: 3)	Aprobada
TipTests	The number of tips is kept between 3 and 10(asked: 7, expected: 7)	Aprobada
TipTests	The number of tips is kept between 3 and 10(asked: 99, expected: 10)	Aprobada
TipTests	The order is stable during the day and changes on another day	Aprobada
TipTests	The tips of a place of someone else cannot be asked through it	Aprobada
TipTests	Tips follow the kind of place	Aprobada
TipTests	Title and body are trimmed	Aprobada
TipTests	With fewer than 3 active tips it shows all there are	Aprobada
TipTests	Without a place or category it uses the selected place and residential if there is none	Aprobada
CostCalculatorTests	A flat tariff without fixed charge has none	Aprobada
CostCalculatorTests	A period inside the basic range pays the basic price	Aprobada
CostCalculatorTests	A period that crosses a range is split between both prices	Aprobada
CostCalculatorTests	A price typed by the user is the same in every range	Aprobada
CostCalculatorTests	A whole month crossing every range pays the three prices	Aprobada
CostCalculatorTests	Each period is charged for its own slice so the days add up to the month	Aprobada
CostCalculatorTests	Money is rounded to two decimals	Aprobada
CostCalculatorTests	Negative amounts never produce a negative cost	Aprobada
CostCalculatorTests	Nothing consumed costs nothing but the fixed charge of a month	Aprobada
CostCalculatorTests	The fixed charge is monthly so a day or a week does not pay it	Aprobada
PlaceTests	Create accepts name of exactly 200 and rejects 201	Aprobada
PlaceTests	Create rejects empty address(address: " ")	Aprobada
PlaceTests	Create rejects empty address(address: "")	Aprobada
PlaceTests	Create rejects empty city and owner	Aprobada
PlaceTests	Create rejects empty name(name: " ")	Aprobada
PlaceTests	Create rejects empty name(name: "")	Aprobada
PlaceTests	Create trims text and sets timestamps	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
PlaceTests	Delete is soft and the place stops being default	Aprobada
PlaceTests	Deleted place cannot be deleted again or selected	Aprobada
PlaceTests	Deleted place cannot be updated	Aprobada
PlaceTests	MarkAsDefault on the selected place changes nothing	Aprobada
PlaceTests	MarkAsDefault selects the place and touches updated at	Aprobada
PlaceTests	Update changes data and updated at but not created at	Aprobada
PlaceTests	Update with invalid name changes nothing	Aprobada

Tabla 20

Pruebas de ms-device

Clase	Prueba	Resultado
DeviceMetricsTests	Counts total connected now and linked	Aprobada
DeviceMetricsTests	With no devices everything is zero	Aprobada
DeviceUseCasesTests	After unlinking the device can be linked again	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Get of another users device looks like no device	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Get returns the calculated status	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Heartbeat of an unknown serial is ignored	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Heartbeat with a wrong token is not saved	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Heartbeat with the right token is saved	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link after too many wrong codes is locked even with the right code	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link happy path links and writes history	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link of an offline device is allowed when the policy says so	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link of an offline device is rejected by default	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link the same device twice says already linked	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link to a place of someone else is 404 and does not touch the device	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link to a place that already has another device is rejected	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link when places service is down bubbles up	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link with a bad code format fails before any io	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link with a wrong code saves the failed attempt	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Link with an unknown serial gives the generic pairing error	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Refresh counts devices that stopped reporting	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Unlink frees the device and closes the history	Aprobada
DeviceUseCasesTests	Unlink without device is 404	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
HeartbeatMessageTests	TryParse accepts a payload without firmware	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse reads serial token and firmware	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects huge payloads	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices//heartbeat", payload: "{\"token\":\"abc\"}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/a/b/heartbeat", payload: "{\"token\":\"abc\"}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", payload: "[]")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", payload: "{\"fw\":\"1.0\"}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", payload: "{\"token\":\" \"}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", payload: "{\"token\":123}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", payload: "not json")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: "sywater/devices/SW-1/readings", payload: "{\"token\":\"abc\"}")	Aprobada
HeartbeatMessageTests	TryParse rejects malformed messages(topic: null, payload: "{}")	Aprobada
TelemetryAndValveTests	A reading with a wrong token is rejected and publishes nothing	Aprobada
TelemetryAndValveTests	A valid reading of a linked device becomes an event for its place	Aprobada
TelemetryAndValveTests	An offline device cannot receive orders	Aprobada
TelemetryAndValveTests	An order goes to the device of the place	Aprobada
TelemetryAndValveTests	An unlinked device stops sending data to the place immediately	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Broker down is reported as unavailable	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Impossible values are rejected(lpm: -1, vol: 0.1)	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Impossible values are rejected(lpm: 2, vol: -0.1)	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Impossible values are rejected(lpm: 2, vol: 101)	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Impossible values are rejected(lpm: 61, vol: 1)	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Nobody can order the valve of someone elses device	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Order payload matches the firmware	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Readings from the future or older than a day are rejected	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Telemetry payload is parsed	Aprobada
TelemetryAndValveTests	The valve state of a linked device is published with the command it obeyed	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Topics are routed by kind(topic: "other/SW-1/telemetry", ok: False, serial: "", kind: "")	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
TelemetryAndValveTests	Topics are routed by kind(topic: "sywater/devices/SW-1/heartbeat", ok: True, serial: "SW-1", kind: "heartbeat")	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Topics are routed by kind(topic: "sywater/devices/sw-1/telemetry", ok: True, serial: "SW-1", kind: "telemetry")	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Topics are routed by kind(topic: "sywater/devices/SW-1/valve/set", ok: False, serial: "", kind: "")	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Topics are routed by kind(topic: "sywater/devices/SW-1/valve/state", ok: True, serial: "SW-1", kind: "valve/state")	Aprobada
TelemetryAndValveTests	Valve state must be OPEN or CLOSED	Aprobada
UnlinkUserDevicesTests	Calling it twice is harmless	Aprobada
UnlinkUserDevicesTests	Devices of other users and free devices are left alone	Aprobada
UnlinkUserDevicesTests	Unlinks every device of the user and publishes one event each	Aprobada
DeviceSecretsTests	Hashes are the same as the sql seed	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode accepts dashes spaces and lowercase(input: " 4HZXVCDP ")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode accepts dashes spaces and lowercase(input: "4HZX VCDP")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode accepts dashes spaces and lowercase(input: "4hzx-vcdp")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode rejects bad codes(input: "0HZX-VCDP")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode rejects bad codes(input: "4HZX-VCD")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode rejects bad codes(input: "4HZX-VCDPQ")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizePairingCode rejects bad codes(input: "IHZX-VCDP")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial rejects bad formats(input: "")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial rejects bad formats(input: "SW ESP32/000001")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial rejects bad formats(input: "SW-ESP32-000001-THIS-IS-WAY-TOO-LONG")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial rejects bad formats(input: "SW")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial rejects bad formats(input: null)	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial trims and uppercases(input: " sw-esp32-000001 ", expected: "SW-ESP32-000001")	Aprobada
DeviceSecretsTests	NormalizeSerial trims and uppercases(input: "SW-ESP32-000001", expected: "SW-ESP32-000001")	Aprobada
DeviceTests	EnsurePairingNotLocked passes when the lock expires	Aprobada
DeviceTests	EnsurePairingNotLocked throws while locked even for the right code	Aprobada
DeviceTests	LinkTo allows a device that never reported when online is not required	Aprobada
DeviceTests	LinkTo links an online device and opens a history row	Aprobada
DeviceTests	LinkTo rejects a device that is already linked	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
DeviceTests	LinkTo rejects a revoked device	Aprobada
DeviceTests	LinkTo rejects an offline device when online is required	Aprobada
DeviceTests	PairingCodeMatches accepts the code on the box	Aprobada
DeviceTests	RecordHeartbeat keeps the old firmware when none is sent	Aprobada
DeviceTests	RecordHeartbeat of a revoked device is rejected	Aprobada
DeviceTests	RecordHeartbeat with a wrong token changes nothing	Aprobada
DeviceTests	RecordHeartbeat with the factory token connects the device	Aprobada
DeviceTests	RegisterFailedPairing counts failed attempts	Aprobada
DeviceTests	RegisterFailedPairing locks at the limit and restarts the counter	Aprobada
DeviceTests	StatusAt is Connected inside the threshold	Aprobada
DeviceTests	StatusAt is Disconnected after the threshold	Aprobada
DeviceTests	StatusAt is NeverReported without reports	Aprobada
DeviceTests	StatusAt uses each device threshold	Aprobada
DeviceTests	Unlink clears the link and returns the old place	Aprobada
DeviceTests	Unlink of a free device fails	Aprobada

Tabla 21

Pruebas de ms-consumption

Clase	Prueba	Resultado
ConsumptionApiTests	A logged out token is rejected	Aprobada
ConsumptionApiTests	Bad queries are 400 with the code(query: "period=year", code: "consumption.invalid period")	Aprobada
ConsumptionApiTests	Bad queries are 400 with the code(query: "tz=Mars/Base", code: "consumption.invalid time zone")	Aprobada
ConsumptionApiTests	Readings are added per hour duplicates ignored and returned by the api	Aprobada
ConsumptionApiTests	Someone elses place is 404 with the code	Aprobada
ConsumptionApiTests	Without a token it is 401	Aprobada
UseCaseTests	Places service down bubbles up as unavailable	Aprobada
UseCaseTests	Someone elses place is 404 and bad queries are 400	Aprobada
UseCaseTests	The same reading delivered twice is stored once	Aprobada
UseCaseTests	Today adds up the readings of today in local time	Aprobada
UseCaseTests	Without readings there is no data and no flow	Aprobada
PeriodWindowTests	A day with a daylight saving change has 25 bars	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
PeriodWindowTests	Day is today in the users time zone with 24 hourly bars	Aprobada
PeriodWindowTests	Each hour goes to its local day	Aprobada
PeriodWindowTests	Month is the calendar month one bar per day	Aprobada
PeriodWindowTests	Periods are parsed(value: " month ", expected: Month)	Aprobada
PeriodWindowTests	Periods are parsed(value: "", expected: Day)	Aprobada
PeriodWindowTests	Periods are parsed(value: "WEEK", expected: Week)	Aprobada
PeriodWindowTests	Periods are parsed(value: null, expected: Day)	Aprobada
PeriodWindowTests	Unknown period and time zone are rejected	Aprobada
PeriodWindowTests	Week is the last 7 local days including today	Aprobada
SummaryAndFlowTests	A reading belongs to its utc hour and rejects negative values	Aprobada
SummaryAndFlowTests	Current flow is only known with a recent reading	Aprobada
SummaryAndFlowTests	Hours are added into their bars and the total	Aprobada
SummaryAndFlowTests	Without readings HasData is false so the app does not show a misleading zero	Aprobada

Tabla 22

Pruebas de ms-valve

Clase	Prueba	Resultado
ValveApiTests	Close errors have stable codes	Aprobada
ValveApiTests	Full close flow 202 then device confirms and history shows it	Aprobada
ValveApiTests	Offline device is 409 and the order stays in history as failed	Aprobada
ValveApiTests	Without device there is no valve and without token 401	Aprobada
ValveUseCaseTests	A late report of another device does not replace the valve of the place	Aprobada
ValveUseCaseTests	A report without a linked event creates the valve and bad states are rejected	Aprobada
ValveUseCaseTests	A second order while one is in progress is a conflict until it times out	Aprobada
ValveUseCaseTests	An uncertain delivery keeps the order waiting and the device report still confirms it	Aprobada
ValveUseCaseTests	Cheap checks run before the code is spent	Aprobada
ValveUseCaseTests	Close with the right code is sent and confirmed by the device report	Aprobada
ValveUseCaseTests	Close without or with a wrong code is rejected and nothing is sent	Aprobada
ValveUseCaseTests	Closing a valve without communication is refused before spending the code	Aprobada
ValveUseCaseTests	History lists newest first and hides other places	Aprobada
ValveUseCaseTests	No device means no valve and unlinking fails the pending order	Aprobada
ValveUseCaseTests	Offline device marks the order failed and rethrows	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
ValveUseCaseTests	Place service down is a service unavailable	Aprobada
ValveDomainTests	A new valve is unknown and without communication	Aprobada
ValveDomainTests	Closing by hand requires the code opening does not	Aprobada
ValveDomainTests	Reports change the state and older reports are ignored	Aprobada
ValveDomainTests	The matching report confirms the order and a wrong one fails it	Aprobada
ValveDomainTests	Thirty seconds without answer is a timeout and a late report does not revive it	Aprobada

Tabla 23

Pruebas de ms-notification

Clase	Prueba	Resultado
DeviceEventsHandlerTests	A redelivered event creates one notification	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	A report with an invalid state is rejected	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	A valve that closes is a critical notification for the owner only once	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	Linking tells the owner and remembers who owns the place	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	Reopening is informative and a normal open report is silent	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	Reports of unknown or replaced devices notify nobody	Aprobada
DeviceEventsHandlerTests	Unlinking tells the owner and forgets the place	Aprobada
EmailTests	A due mail is sent to the address ms iam gives	Aprobada
EmailTests	After the last attempt the mail is failed for good	Aprobada
EmailTests	One bad mail does not stop the others	Aprobada
EmailTests	The html is escaped	Aprobada
EmailTests	The mail channel off queues nothing and info alerts do not mail by default	Aprobada
EmailTests	The mail says place kind time what to do and links to the app	Aprobada
EmailTests	When ms iam is down the mail waits and when the user has no address it is discarded	Aprobada
EmailTests	When the smtp server is down the mail is retried later and finally leaves	Aprobada
NotificationUseCaseTests	A notification of somebody else or of another role is not found	Aprobada
NotificationUseCaseTests	Each user sees only their own and their roles notifications	Aprobada
NotificationUseCaseTests	Mark all read marks only my visible unread ones	Aprobada
NotificationUseCaseTests	Marking twice keeps the first read date	Aprobada
NotificationUseCaseTests	Reading a role notification is personal	Aprobada
NotificationUseCaseTests	The inbox is newest first paged and the limit is capped	Aprobada
OfflineDeviceTests	A device that keeps reporting never alerts	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
OfflineDeviceTests	A device that never reported or was unlinked does not alert	Aprobada
OfflineDeviceTests	A device that stays silent for ten minutes alerts its owner once	Aprobada
OfflineDeviceTests	A user who switched the in app channel off for important alerts is respected	Aprobada
OfflineDeviceTests	After reconnecting a new silence alerts again	Aprobada
OfflineDeviceTests	Readings of another device do not keep this one alive	Aprobada
PreferenceTests	A change is saved and shown back	Aprobada
PreferenceTests	A changed preference applies to the very next notification	Aprobada
PreferenceTests	A redelivered event creates one notification and one mail	Aprobada
PreferenceTests	A role broadcast ignores personal preferences and is always stored	Aprobada
PreferenceTests	A valve closing event goes through the dispatcher with the owner preferences	Aprobada
PreferenceTests	Critical alerts cannot lose the in app channel	Aprobada
PreferenceTests	Other levels may turn everything off	Aprobada
PreferenceTests	Preferences are personal	Aprobada
PreferenceTests	The dispatcher respects a user who turned in app off for a non critical level	Aprobada
PreferenceTests	The dispatcher stores in app and reports the other channels to deliver	Aprobada
PreferenceTests	Without changes the user gets the defaults of the channel matrix	Aprobada
PushDispatchTests	A critical alert buzzes every phone of the user with what the app needs to open it	Aprobada
PushDispatchTests	A redelivered event does not buzz the phone twice	Aprobada
PushDispatchTests	A role broadcast is never pushed	Aprobada
PushDispatchTests	A user without phones gets no push and no error	Aprobada
PushDispatchTests	Info notices do not push by default	Aprobada
PushDispatchTests	Phones that expo says are gone are forgotten	Aprobada
PushDispatchTests	The push channel of the level decides not the mere existence of a phone	Aprobada
PushDispatchTests	With the push channel switched off nothing is sent and the dispatcher reports it	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	A phone where another user signs in changes owner	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	A user can have several phones	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	An invalid token or platform stores nothing	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	Registering stores the token of the user	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	Registering twice keeps one row and refreshes last seen	Aprobada
PushTokenUseCaseTests	Unregistering removes only my token and is idempotent	Aprobada
ChannelPreferencesTests	A level can be changed without touching the others	Aprobada
ChannelPreferencesTests	Critical always keeps in app	Aprobada
ChannelPreferencesTests	Defaults follow the channel matrix	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
DeviceLivenessTests	A device that never reported is not silent it is just never reported	Aprobada
DeviceLivenessTests	Frequent readings are saved at most every 30 seconds	Aprobada
DeviceLivenessTests	It is silent exactly when the threshold is reached and only until it is alerted	Aprobada
DeviceLivenessTests	Old or repeated readings are ignored	Aprobada
DeviceLivenessTests	The next reading re arms the alert and must be saved	Aprobada
NotificationDomainTests	A role audience includes everyone with that role ignoring case	Aprobada
NotificationDomainTests	A user audience includes only that user	Aprobada
NotificationDomainTests	An audience is a user or a role never both or none	Aprobada
NotificationDomainTests	Create trims text and keeps the source event	Aprobada
NotificationDomainTests	Title and body are required(title: "", body: "body")	Aprobada
NotificationDomainTests	Title and body are required(title: "title", body: " ")	Aprobada
NotificationDomainTests	Title and body have a maximum length	Aprobada
PlaceDeviceTests	A first closed report is news because the water is cut	Aprobada
PlaceDeviceTests	A first open report is saved but is not news	Aprobada
PlaceDeviceTests	Old or repeated reports are ignored	Aprobada
PlaceDeviceTests	Opening after a closure is news and closing again too	Aprobada
PlaceDeviceTests	Periodic reports of the same state are not news	Aprobada
PushTokenTests	A token longer than the column is rejected	Aprobada
PushTokenTests	An expo token is accepted and trimmed(token: " ExponentPushToken[abc123] ")	Aprobada
PushTokenTests	An expo token is accepted and trimmed(token: "ExponentPushToken[abc123-XYZ]")	Aprobada
PushTokenTests	An expo token is accepted and trimmed(token: "ExpoPushToken[abc123]")	Aprobada
PushTokenTests	Android and ios are accepted in any case(value: " ios ", expected: Ios)	Aprobada
PushTokenTests	Android and ios are accepted in any case(value: "android", expected: Android)	Aprobada
PushTokenTests	Android and ios are accepted in any case(value: "ANDROID", expected: Android)	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: " ")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "abc123")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "ExponentPushToken[]")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "ExponentPushToken[ab]")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "ExponentPushToken[abc")	Aprobada

Clase	Prueba	Resultado
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: "fcm:APA91bH...")	Aprobada
PushTokenTests	Anything that is not an expo token is rejected(token: null)	Aprobada
PushTokenTests	The web has no push(value: "")	Aprobada
PushTokenTests	The web has no push(value: "web")	Aprobada
PushTokenTests	The web has no push(value: null)	Aprobada